

物理 剛体 力のモーメント basic-moment 09

もんだい

なまえ： _____

- 1 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$
- 2 腕に垂直にはたらく力 $F = 15 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 2 \text{ m}$
- 3 腕に垂直にはたらく力 $F = 6 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 10 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 10 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 10 \text{ m}$
- 4 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$
- 5 腕に垂直にはたらく力 $F = 40 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$
- 6 腕に垂直にはたらく力 $F = 5 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$
- 7 腕に垂直にはたらく力 $F = 40 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$
- 8 腕に垂直にはたらく力 $F = 8 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$
- 9 腕に垂直にはたらく力 $F = 8 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$
- 10 腕に垂直にはたらく力 $F = 15 \text{ N}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$, 支点から腕の垂直線までの垂直距離 $d = 1 \text{ m}$

物理 剛体 力のモーメント basic-moment 09

こたえ

なまえ： _____

- 腕に垂直にはたらく力 $F = 10 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $1 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $2.25 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 15 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $0.8 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 6 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $2.4000000000000004 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 20 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $6 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 40 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $12 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $6.25 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 5 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $2 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 40 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $16 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $4.8000000000000001 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 8 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $8 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $25 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 8 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $1.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $5 \text{ N} \cdot \text{m}$
- 腕に垂直にはたらく力 $F = 15 \text{ N}$, 支点から力の作用線までの垂直距離 d_N , 支点からのモーメントの大きさ M を求めよ。
こたえ : $3 \text{ N} \cdot \text{m}$ こたえ : $6 \text{ N} \cdot \text{m}$